

QUESTÕES AV1 POO

1 - a) Uma classe abstrata é uma classe genérica que serve como um molde para outras classes, ela possui atributos e métodos que são compartilhados entre várias classes distintas.

b) O modificador static tem como função tornar algo como pertencente à classe e não às instâncias, como exemplo, contadores de objetos. O modificador final serve para declarar constantes, uma vez que um atributo é inicializado, ele terá sempre o mesmo valor.

c) Ao utilizarmos os métodos getters e setters, permite-se o encapsulamento das informações, o que contribui para o ocultamento da complexidade do código, abstração, segurança contra alterações indevidas de informações e para restringir quem pode acessar aquela informação ou acesso a informações importantes.

d) Os modificadores de acesso são mecanismos de encapsulamento que determinam quais partes do código têm acesso a uma determinada informação. O modificador public define que todas as partes do código podem acessar uma informação, o protected restringe esse acesso somente a classes do mesmo pacote e a subclasses que possuem herança, enquanto o private restringe o acesso direto somente à própria classe interna.

2

Na primeira volta do laço para o índice $i = 0$, o elemento inicial é 3. A atribuição atribui o valor 3 à variável e o incremento posterior atualiza o vetor, enquanto o incremento prévio eleva a variável valor para 4. A primeira condição do if verifica se 4 é par e maior que 5, o que resulta em falso. Em seguida, o else if testa se 4 é ímpar ou menor que 3, resultando também em falso. Como nenhuma das condições é satisfeita, nenhuma alteração é feita na variável soma, que permanece igual a 0.

Na segunda volta para o índice $i = 1$, o elemento lido é 7, que passa a ser 8 na variável valor. Ao testar a primeira condição do if, verifica-se que 8 é par e maior que 5, o que é verdadeiro. O bloco é executado e o valor 8 é somado à variável soma, fazendo com que ela passe de 0 para 8.

Na terceira volta para o índice $i = 2$, o elemento lido é 2, que é incrementado para 3 na variável valor. A primeira condição do if resulta em falso. Ao avaliar o else if, verifica-se que 3 é ímpar, tornando a condição verdadeira. Dentro desse bloco, o operador ternário avalia se 3 é par, o que é falso, retornando o valor negativo -3. Esse valor é somado à variável soma, que é atualizada de 8 para 5.

Na quarta volta para o índice $i = 3$, o elemento lido é 9, tornando a variável valor igual a 10. A primeira condição do if é satisfeita, pois 10 é par e maior que 5. O valor 10 é então adicionado à soma, resultando em $5 + 10 = 15$. Portanto, após percorrer todo o vetor, o valor final obtido para a variável soma é 15.

5

O programa inicia declarando as variáveis inteiras $x = 3$, $y = 5$ e $z = 7$. A estrutura de repetição do-while executa o seu primeiro ciclo incrementando x para 4, decrementando y para 4 e decrementando z para 6. Na verificação da condição if ($x \% 2 == 0$), como 4 é um número par, a expressão é verdadeira e o comando continue é acionado, fazendo o fluxo saltar as instruções seguintes do bloco e ir direto para a teste do laço while ($z > 0$). Como z vale 6, o laço continua.

No segundo ciclo do do-while, x é incrementado para 5, y é decrementado para 3 e z é decrementado para 5. Ao testar a condição if ($x \% 2 == 0$), como 5 é ímpar, o continue não é executado. O programa então imprime o estado atual das variáveis na tela, que é " $x=5, y=3, z=5$ ". A instrução seguinte verifica if ($y < 2$), que é falsa pois y vale 3, e o laço avança para o teste do while ($z > 0$). Como z é igual a 5, o processo se repete.

No terceiro ciclo do do-while, x é incrementado para 6, y é decrementado para 2 e z é decrementado para 4. Como x vale 6 (par), o teste if ($x \% 2 == 0$) é verdadeiro e o comando continue é executado novamente, saltando a impressão e a verificação de y , indo direto para a validação do laço while ($z > 0$). Como z vale 4, a repetição prossegue.

No quarto ciclo do do-while, x passa para 7, y passa para 1 e z passa para 3. Como 7 é ímpar, a condição do continue é falsa. A linha de saída imprime no console " $x=7, y=1, z=3$ ". Em seguida, o programa avalia a condição if ($y < 2$). Como y agora vale 1, a condição é verdadeira e o comando break é executado, interrompendo e encerrando o laço do-while imediatamente. Com a interrupção prematura do laço pelo comando break, a execução do programa é finalizada. Portanto, os valores finais armazenados e impressos ao término do algoritmo são $x = 7$, $y = 1$ e $z = 3$.